

Exercice 11

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$f(x) = \ln x \times \frac{1}{x}$ est donc le produit d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Quand $x \rightarrow +\infty : \ln x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, c'est la forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — à l'infini, x l'emporte sur $\ln x$.

Le quotient $\frac{\ln x}{x}$ est exactement celui de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$, tous deux dérivables sur $]0, +\infty[$ où v ne s'annule pas : f est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$.

Simplifions le numérateur : $\frac{1}{x} \times x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Étudions le signe de f' : pour $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ (la fonction $\ln$ est strictement croissante).

Ainsi $f' > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$.

Calculons le maximum : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-
f	$-\infty$		$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, e]$, strictement décroissante sur $]e, +\infty[$, et admet en e un maximum absolu égal à $\frac{1}{e} \approx 0,37$

3) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et déterminer le signe de f .

Pour $x > 0$, $x \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul.

$$f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$$

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet l'unique solution $x = 1$

Signe. Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et $\ln x > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 1 : f(1) = \frac{\ln 1}{1} = 0.$$

$$f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1^2} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

$$y = 1 \times (x - 1) + 0$$

$$T : y = x - 1$$

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de f .

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$; ici $u(x) = \ln x$.

$$\text{Dérivons } F \text{ sur }]0, +\infty[: F'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x.$$

$$\text{Simplifions : } F'(x) = \frac{\ln x}{x} = f(x). \checkmark$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{1}{2}(\ln e)^2 = \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$$

$$F(1) = \frac{1}{2}(\ln 1)^2 = \frac{1}{2} \times 0^2 = 0$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{1}{2}$$

D'après 3), $f \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f reste comprise entre 0 et $\frac{1}{e} \approx 0,37$; l'aire est donc au plus $1,72 \times 0,37 \approx 0,63$, et 0,5 convient. ✓

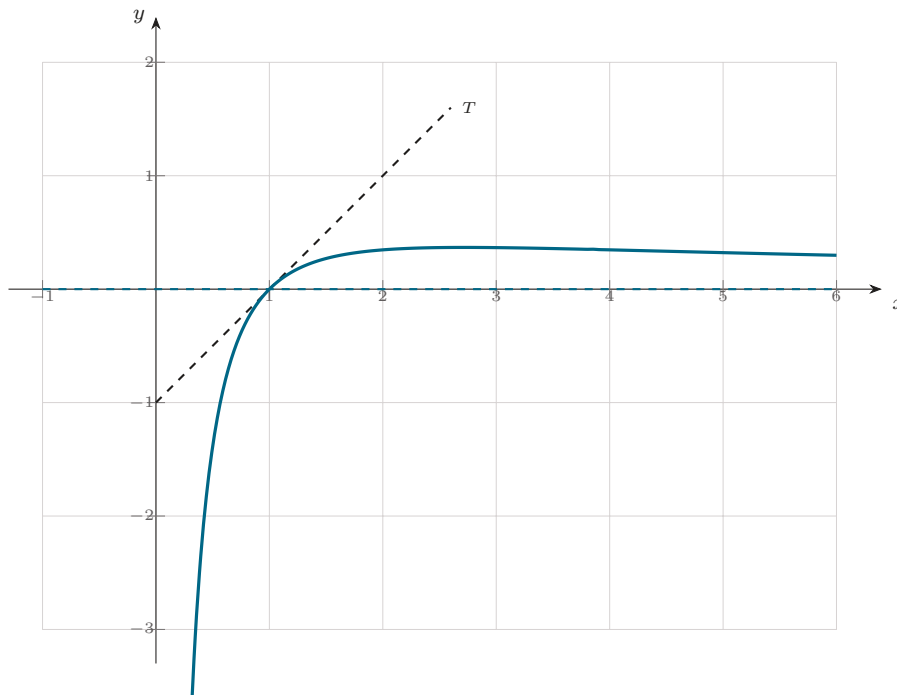
6) Tracer les asymptotes, la tangente T et la courbe C_f .

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et l'asymptote horizontale $y = 0$, puis la tangente $T : y = x - 1$.

Plaçons le point $(1; 0)$, où C_f coupe l'axe des abscisses et touche T , et le sommet $\left(e; \frac{1}{e}\right) \approx (2,72; 0,37)$.

Traçons C_f : la courbe monte de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées jusqu'au sommet, puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f , la tangente $T : y = x - 1$ et les asymptotes (Exercice 11).